

© 2026 Костянтин Кладько.

Текст і рисунки поширюються за ліцензією Creative Commons «Зазначення авторства — Некомерційна — Поширення на тих самих умовах» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.uk>. Книгу можна вільно копіювати, використовувати у викладанні, перекладати й доопрацьовувати з некомерційною метою за умови зазначення автора та поширення похідних творів на тих самих умовах.

Повна версія, вихідні тексти та моделі: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Зміст

1	Мішок із деталями	1
2	Машина без диригента	6
3	Гальма	11
4	Абетка Морзе	15
5	Розмова через повітря	19
6	Як машина вчиться	23
7	Що насправді каже дофамін	27
8	Ручка азарту	30
9	Запис і читання	33
10	Машина в цілому	36
11	Як світ потрапляє всередину	39

12 Як упізнати кішку	43
13 Єдиний швидкий вихід	47
14 Сигнал тривоги	51
15 Як машина вчиться рухатися	54
16 Другий вихід	57
17 Як лагодити машину без схеми	60
18 Нейрон — не один прилад	63
19 Скільки потрібно входів	66
20 Що машина робить уночі	69
21 Комп'ютер із живих клітин	73
22 Нейрони грають у теніс	77

Перш ніж почати

Ця книга — про машину, яка важить півтора кілограма, споживає двадцять ватів, як тьмяна лампочка, і при цьому впізнає обличчя, вивчає мови й ловить м'яч на льоту. Про ваш мозок. Ми дивитимемося на нього так, як інженер дивиться на незнайому плату: які там деталі, як їх з'єднано, які сигнали біжать проводами і що ця схема обчислює.

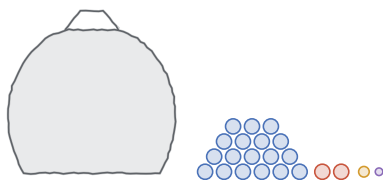
Вам не знадобляться ні формули, ні знання біології. Знадобиться цікавість і готовність уявити собі провід, лампочку, вимикач. Усе інше ми зберемо дорогою.

Книга має другу, повну версію — з рівняннями, моделями, задачами й посиланнями на досліді. Розділи обох версій ідуть в одному порядку й мають однакові номери. Якщо якийсь розділ вас зачепив, відкрийте його повну версію: там ви знайдете, звідки взялося кожне твердження і як його перевірити самому. На сайті книги кожен розділ можна перемикає між «Коротко» і «Повністю» однією кнопкою.

Одне застереження. Про мозок відомо далеко не все, і я чесно казатиму, де закінчується вимірює й починається здогад. Це не вада книги, а найцікавіше в ній: багато розділів закінчуються питаннями, на які поки ніхто не знає відповіді.

Розділ 1

Мішок із деталями



*Мішок із деталями: майже всі сині, трохи червоних
і жменька решти.*

Уявіть, що вам дали мішок, у якому лежить вісімдесят шість мільярдів однакових на вигляд деталей, і попросили з'ясувати, як із них зібрано комп'ютер. З чого б ви почали? Інженер не став би роздивлятися форму деталей. Він запитав би: скільки в деталі входів, скільки виходів і що вона видає на вихід.

Нейрон — так називається така деталь — влаштований напрочуд просто. Вхідів у нього тисячі: до нього підходять проводи від інших нейронів. Вихід один. Але цей вихід галузиться, як дерево, і та сама копія сигналу йде до тисяч отримувачів. Уявіть людину, яка слухає тисячу

співрозмовників одразу, а відповідає однією фразою, але так, що її чують ще тисяча людей.

Що це за сигнал? Коротке клацання. Нейрон час від часу видає імпульс — сплеск напруги завдовжки близько тисячної частки секунди. Усі клацання одного нейрона однакові, як удари одного барабана. Тому все, що нейрон може сказати, записано не в гучності клацання, а в тому, *коли* він клацає: частіше, рідше, одразу чи із затримкою.

Усередині нейрон робить найпростіше обчислення, яке тільки можна вигадати: додає вхідні сигнали і, якщо сума переважила за поріг, клацає сам. Одні входи штовхають суму вгору, інші — вниз.

Як розсортувати мішок

Кінчик вихідного проводу, дотягнувшись до сусіда, не торкається його. Між ними лишається вузька щілина, і сигнал через неї передає хімія: провід викидає дрібку особливої речовини — медіатора, — а сусід її ловить. І ось удача: майже кожен нейрон на всіх кінчиках свого проводу викидає одну й ту саму речовину. Отже, нейрони можна сортувати за тим, *що* вони викидають.

Тип нейрона позначатимемо чотирма латинськими літерами — початком міжнародної назви його речовини. Нейрон, що викидає глутамат (glutamate), — **GLUT**. Той, що викидає гамма-аміномасляну кислоту (GABA), — **GABA**. Далі будуть **DOPA** (дофамін), **SERO** (серотонін), **NORA** (норадреналін), **ACET** (ацетилхолін) і ще кілька.

Коли мішок розсортовано, картина виходить дуже нерівна. З кожної тисячі нейронів близько дев'ятисот шістдесяти — це **GLUT**. Їхній сигнал підштовхує отримувача до клацання: це «плюс». Ще близько тридцяти шести —

GABA, їхній сигнал відштовхує від порогу: це «мінус». У корі їх більше, від п'ятої частини до чверті. А всі інші типи разом — кілька нейронів на сто тисяч. Крапля в морі.

Телефон і радіо

Але ця крапля влаштована зовсім інакше. Провід **GLUT**-чи **GABA**-нейрона веде до певних сусідів, як телефонна лінія: сигнал отримують лише ті, кому дзвонять. А крихітні групи **DOPA**, **SERO**, **NORA** і **ACET** працюють як радіостанції. Їхні проводи розходяться величезними ділянками мозку, речовина часто виливається не в щілину, а в простір навколо, і те саме повідомлення чують одразу мільйони клітин.

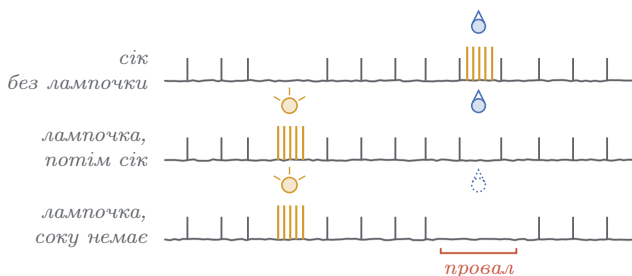
Телефонними лініями йдуть дані: ось лінія на картинці, ось звук певної висоти. Радіо передає загальні налаштування: наскільки все гучно, чи варто вчитися, чи час спати. У будь-якому комп'ютері так само: комірок пам'яті мільярди, а реєстрів керування — жменька. Без них машина однаково не працює.

Зміст обирає отримувач

Є одна тонкість. Сама речовина не знає, «плюс» вона чи «мінус». Молекула — це ключ. Що станеться, коли ключ вставлять, вирішує замок — особливий білок на боці отримувача. Той самий дофамін одних отримувачів підбадьорює, а інших приглушує, залежно від того, який замок у них стоїть. Це як та сама радіопередача, яку різні слухачі розуміють по-різному.

Сигнал «краще, ніж очікувалося»

Найвідоміший радіоканал — дофамін. Що він передає? Ось дослід. Тварині несподівано дають краплю соку, і дофамінові нейрони відповідають спалахом клацань. Потім перед соком щоразу вмикають лампочку. Тварина засвоює, що лампочка обіцяє сік, і тепер спалах буває на лампочку, а на сам сік — ні. А якщо після лампочки соку не дають, дофамінові нейрони в момент очікування *замовкають*.



Спалах на несподіваний сік; на лампочку, яка його обіцяє; і провал тієї миті, коли обіцяний сік не надійшов.

Правило, що пояснює всі три випадки: дофамін повідомляє не «добре», а «краще, ніж я очікував». Несподіваний сік — приємний сюрприз. Обіцяний — жодного сюрпризу. Обіцяний, але не даний — неприємний. Саме таку величину використовують програми, що вчаться на своїх помилках. До неї ми ще повернемося.

Що взяти з собою

Мозок — це величезна мережа однакових на вигляд деталей. Майже всі вони — «плюси» й «мінуси» телефонної

мережі даних. І зовсім небагато — радіостанції, які налаштовують усю мережу одразу. У наступному розділі ми перевіримо, що можна побудувати з самих лише «плюсів».

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 1.

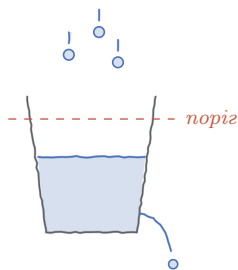
Розділ 2

Машина без диригента

У вашому комп'ютері є диригент — тактовий генератор. Мільярди разів на секунду він дає відмашку, і всі елементи схеми перемикаються одночасно, в ногу. У мозку жодного диригента немає. Кожен нейрон працює сам по собі: сигнали приходять до нього коли доведеться і йдуть від нього коли доведеться. Погляньмо, що можна обчислити в такій машині, якщо взяти лише **GLUT**-нейрони — самі «плюси».

Діряве відро

Нейрон зручно уявити відром із діркою. Кожен імпульс, що надійшов, — це ківш води. Вода потроху витікає крізь дірку. Якщо ковші надходять часто, вода встигає піднятися до краю — і відро перекидається: нейрон клацає, відро спорожніло, усе спочатку. Якщо ковші надходять рідко, вода встигає витекти, і нічого не відбувається.



Нейрон — діряве відро: краплі входів наповнюють його, вода витікає; дійшла до rischi — клацання.

Дірка — головна відмінність нейрона від логічного вентиля. Нейрон пам'ятає імпульс, що надійшов, не вічно, а лише кілька мілісекунд. Усе, що прийшло в межах цього вікна, додається; те, що було раніше, забуто.

«Або» та «і»

Якщо одного ковша досить, щоб перекинути відро, нейрон спрацьовує на будь-який вхід. Це «або». Якщо потрібні два ковші, починається цікаве: «чи прийшли обидва?» без диригента не має сенсу, доки не сказано — *у межах якого часу*. Нейрон спрацює, лише якщо два імпульси прийшли майже одночасно, поки перший ківш не витік. Це «і в часі», детектор збігів. В одних нейронів вікно — кілька мілісекунд, у нейронів слуху — частки мілісекунди.

Чого самі «плюси» не вміють

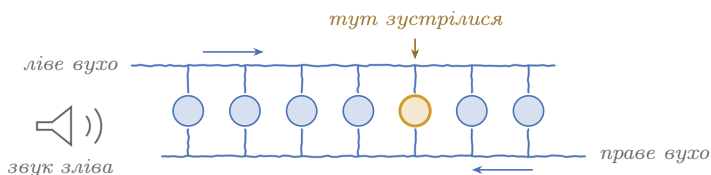
Спробуйте побудувати «ні» — нейрон, який працює, коли вхід мовчить. Не вийде: тиша не наливає води у відро. І це правильно не лише для одного нейрона, а й для будь-якої мережі з самих «плюсів»: якщо входи посилити, жоден

нейрон у такій мережі не почне працювати менше. Звідси найнеприємніша властивість: *активність не можна погасити активністю*. Пожежу, що розгорілася, можна зупинити лише одним способом — перестати підкидати дрова.

Природа знайшла обхідний шлях. У багатьох органах чуттів той самий подразник передають дві групи нейронів. В оці одні клітини повідомляють «стало світліше», інші — «стало темніше». Якщо замість одного проводу у вас пара проводів «так» і «ні», то «ні» виходить задарма: просто поміняйте проводи місцями. З такими парами з самих «плюсів» можна зібрати будь-яку логічну схему — і навіть зрозуміти, що обчислення завершено: у кожній парі засвітився рівно один провід. Так інженери будують асинхронні схеми, які правильно працюють за будь-яких затримок.

Час із затримок

Без диригента немає спільного годинника, але час можна обчислювати й так. Звук від джерела збоку приходить у ближнє вухо раніше, ніж у дальнє, — на частки мілісекунди. Прокладімо від лівого вуха провід зліва направо вздовж ряду детекторів збігів, а від правого — справа наліво. Два сигнали побіжать назустріч один одному й зустрінуться в тій точці, куди обидва добіжать одночасно. Спрацює детектор саме в цьому місці. Різниця в часі перетворилася на *номер* нейрона, що спрацював, — тобто на напрямок на звук. Точність виходить у десяток мікросекунд, хоча кожен окремий нейрон значно менш точний: рятує те, що детекторів багато.



Звук зліва раніше приходить у ліве вухо, його сигнал устигає пробігти далі, і зустріч виходить праворуч від середини. Номер нейрона, що спрацював, — напрямок на звук.

Пам'ять — це вогнище

Візьмімо групу нейронів, які сильно збуджують одне одного. Якщо її розпалити коротким сигналом, вона підтримуватиме сама себе, як вогнище, що саме підкидає собі дрова. Сигнал скінчився, а група все горить — вона пам'ятає, що сигнал був. Це комірка пам'яті. А якщо сигнал був закороткий, вогнище не встигає розгорітися й гасне.

Але ось біда: як стерти таку пам'ять? Активністю — ніяк. Лишається чекати, доки нейрони втомляться і вогнище прогорить.

Таймер, запущений подією

З'єднаймо групи в ланцюжок: перша запалює другу, друга третю. Штовхнімо першу — і ланцюжком побіжить хвиля, як кісточками доміно. Номер кісточки, що впала, показує, скільки минуло часу від поштовху. Це не годинник, що цокає завжди, а таймер, який вмикається подією і відпрацьовує один раз. У співочих птахів під час пісні нейрони одного відділу спрацьовують суворо по черзі — дуже схоже на такий ланцюжок.

Отже, з самих «плюсів» виходить чимало. Бракує трьох речей: вибрати одне з багатьох, стерти пам'ять за командою і вберегти мережу від пожежі. Усі три дають «мінуси» — про них наступний розділ.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 2.

Розділ 3

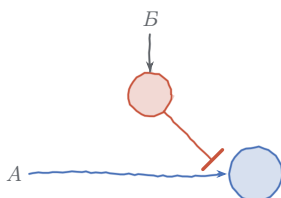
Гальма

Додамо в машину другий за чисельністю тип нейронів — **ГАВА**. Їхній сигнал не підштовхує сусіда до клацання, а відштовхує. Це гальма. Їх небагато, у корі від п'ятої частини до чверті всіх нейронів, але без них машина не їздить.

Є одне обмеження: «плюсовий» нейрон не може сам загальмувати сусіда. Якщо потрібен від'ємний зв'язок, його доводиться будувати через посередника: «плюс» будить гальмівний нейрон, а той уже гальмує ціль. Зміна знака коштує одного нейрона й однієї невеликої затримки.

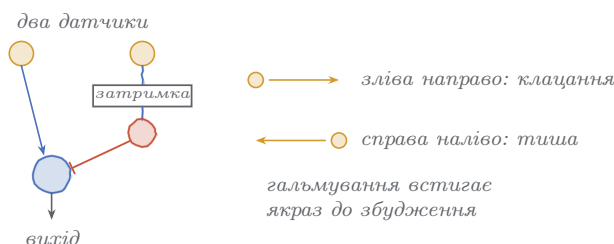
«Але не якщо»

Найкорисніша операція з гальмами — заборона: «спрацюй від А, але не якщо прийшло В». Нейрон отримує поштовх від А і гальмо від посередника, якого будить В. Із заборон і «або» можна зібрати будь-яку логіку.



«А, але не якщо В»: червоний нейрон перекриває дорогу синьому.

Заборона в часі дає детектор руху, який є у вас в оці. Два сусідні датчики: один збуджує вихідний нейрон, другий гальмує його із затримкою. Якщо пляма світла біжить в один бік із відповідною швидкістю, гальмування приходить саме тоді, коли й збудження, — і гасить його. Якщо в інший бік — гальмування запізнюється, і нейрон встигає клацнути. Виходить нейрон, який бачить рух лише в один бік.

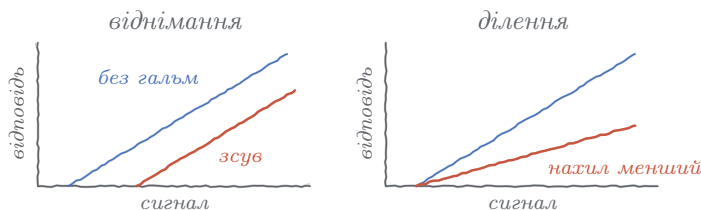


Детектор руху: гальмування приходить із затримкою і гасить відповідь, лише якщо пляма біжить справа наліво.

Віднімання чи ділення

Гальмування вміє не лише віднімати. Відкритий гальмівний канал не тягне напругу вниз, він тягне її до спокою —

ніби у відрі проробили ще одну дірку. Через це будь-який приплив води піднімає її менше. Гальмування не забирає від сигналу сталу порцію, а *ділить* його: це регулятор гучності. Якщо сила гальмування зростає разом із загальною активністю навколо, кожен нейрон реагує не на те, наскільки сильний його сигнал, а на те, наскільки він сильний *порівняно із сусідами*. Тому та сама мережа працює і в сутінках, і на яскравому сонці. Щоправда, на частоту імпульсів такий «дільник» діє чисто лише разом зі сталим фоновим шумом, який у живому мозку є завжди.



Синім — відповідь нейрона без гальмування, червоним — із ним. Віднімання зсуває поріг; ділення зменшує гучність, як ручка регулятора.

Є й другий наслідок: зайва дірка змушує відро швидше забувати. Вікно, у яке два сигнали мають потрапити, щоб додатися, звужується. Гальмування робить детектори збігів суворішими.

Вибір

Тепер головне, чого бракувало: вибір одного з багатьох. Дві групи нейронів гальмують одна одну. Поки гальмування слабе, працюють обидві, просто тихіше. Але якщо воно досить сильне, будь-яка маленька різниця наростає,

як на гойдалці, доки одна група не замовкне зовсім. Переможець забирає все. І перемога тримається: щоб мережа передумала, новий аргумент має бути помітно сильнішим за старий. Машина не смикається від кожного шереху.

Гальма стирають і пам'ять: гальмівний нейрон за сигналом «скидання» гасить вогнище з попереднього розділу. Дві такі комірки, що гальмують одна одну, — аналог засувки, основи будь-якої комп'ютерної пам'яті.

Життя на межі

Мережа з самих «плюсів» може піти в лавину: кожен імпульс породжує більше ніж один наступний. Гальма тримають її в робочій точці, як регулятор тримає температуру в духовці. Умов дві: гальмування має бути досить сильним і досить швидким. Якщо воно сильне, але повільне, регулятор починає перестаратися — як людина, що крутить кран у душі, не дочекавшись, поки дійде гаряча вода. Температура гойдається туди-сюди. У мозку така петля з «плюсів» і «мінусів» породжує швидкий ритм — кілька десятків коливань на секунду.

Кора, схоже, живе саме на межі: її власний зворотний зв'язок досить сильний, щоб без гальм піти в лавину. Утримують її лише швидкі гальма, і тому вона так чутливо відповідає на слабкі сигнали.

Висновок розділу несподіваний: гальма майже не додають машині нових обчислень. Вони додають *керування*: вибір, скидання, регулювання гучності, стійкість. Збудження несе дані, гальмування вирішує, яким даним пройти, коли і наскільки гучно.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 3.

Розділ 4

Абетка Морзе

В абетці Морзе два знаки — крапка й тире — і паузи між ними. У нейрона алфавіт ще бідніший: знак один, коротке клацання. Отже, усе повідомлення записано в паузах. Якою ж мовою розмовляють нейрони?

Скільки можна сказати клацаннями

Почнімо як інженер зв'язку: скільки інформації взагалі вміщується в такому каналі? Якщо отримувач розрізняє час приходу клацання з точністю до мілісекунди, одне клацання може нести близько восьми бітів. Якщо ж отримувач лише рахує, скільки клацань прийшло за секунду, — з того самого потоку він видобуде в десятки разів менше. Майже вся пропускна здатність каналу сидить у *часі*.



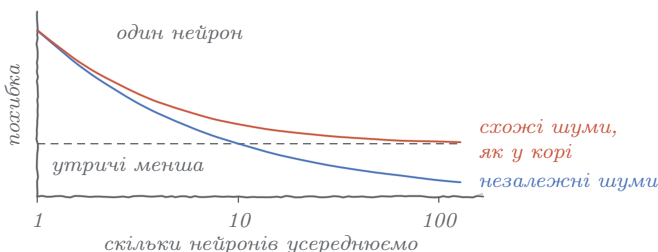
Згори абетка Морзе, знизу нейрон: знак один, клацання; усе повідомлення записано в паузах.

Але канал шумний. Сам нейрон, як не дивно, точний: якщо багато разів подати на нього той самий змінний струм, він клацатиме в ті самі моменти з точністю до мілісекунди. Шумлять з'єднання: понад половина клацань, що добігли до кінця проводу, просто губиться — речовина викидається не щоразу. У живій корі потік клацань виглядає майже випадковим. Чи це шум — чи повідомлення, яке ми поки не вміємо прочитати? Добре стиснуте повідомлення для стороннього не відрізнити від випадкового, тож питання відкрите.

Повільно, але надійно

Найпростіший код — рахувати клацання: що частіше, то більше число. Цьому кодові не страшно ні втрати, ні тремтіння. Але він повільний. Щоб дізнатися частоту з точністю до десяти відсотків, потрібна сотня клацань, а це секунди. Тим часом ви впізнаєте тварину на картинці, показаній на мить, приблизно за півтори десятої секунди, і сигнал при цьому проходить близько десятка щаблів обробки. На кожному щаблі кожен нейрон устигає клацнути щонайбільше раз.

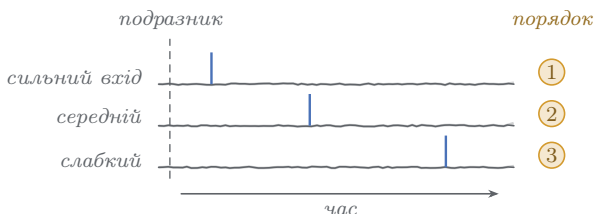
Вихід — узяти багато нейронів одразу: не один слухач рахує клацання хвилину, а сотня слухачів — мить. Тільки й тут каверза: шуми сусідніх нейронів трохи схожі, як чутки в натовпі. Усереднення за кількома десятками сусідів допомагає, а далі майже перестає.



Похибка частоти, усередненої за групою нейронів. Якби шуми були незалежні, вона падала б і далі. Схожі шуми сусідів зупиняють її приблизно на третині, і цієї межі сягають уже на кількох десятках нейронів.

Швидко: хто перший

Другий вихід — записувати число в часі. Сильний сигнал змусить нейрон клацнути рано, слабкий — пізно. Одне-єдине клацання вже несе число. Але від чого відлічувати час, якщо немає годинника? Можна порівнювати нейрони між собою: хто клацнув першим, хто другим. Порядок приходу клацань десяти нейронів несе понад двадцять бітів. А ще позначкою початку слугує спільний залп — як довга пауза між словами в абетці Морзе.



Сильний вхід — раннє клацання, слабкий — пізнє. Порядок клацань показує, який вхід сильніший, навіть якщо момент початку невідомий.

Код обирає слухач

Та сама послідовність клацань несе і частоту, і часи, і порядок. Що з цього буде прочитано, вирішує отримувач. Нейрон із «широкою діркою» у відрі повільно накопичує воду й чує лише частоту. Нейрон зі швидким забуванням чує лише збіги. А гальма, як ми бачили, вміють перемикати нейрон з одного режиму в інший.

Навіть з'єднання фільтрують сигнал. Одні швидко втомлюються і тому повідомляють не частоту, а її *зміну*. Інші, навпаки, краще пропускають пачки з кількох клацань поспіль: у нейрона з'являється «тире». Гальмівні нейрони тим часом розставляють розділові знаки — ріжуть потік на вікна й приглушують його, коли він надто гучний.

Ощадлива мова

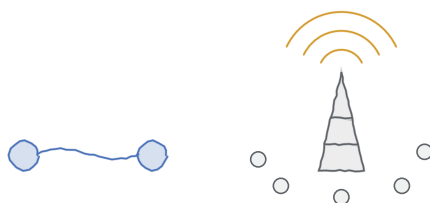
І останнє: ця мова дорога. Кожне клацання коштує енергії, а весь мозок споживає близько двадцяти ватів. Якщо поділити ці вати на всі нейрони, вийде в середньому порядку одного клацання на секунду на нейрон. Більшість нейронів більшу частину часу мовчать. Код мозку мусить бути скупим.

В абетці Морзе найчастіша літера англійської мови, Е, — це одна крапка: часто кодують коротко. У нейронів схоже: те, що очікуване, коштує мало клацань. Сталий подразник поступово перестає викликати відповідь, датчики повідомляють про зміни, а дофамін — лише про сюрпризи. Мозок витрачає свої клацання на новини.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 4.

Розділ 5

Розмова через повітря



*Ліворуч телефон: провід від одного до одного.
Праворуч радіо: одне повідомлення одразу всім
навколо.*

Досі нейрони говорили одне з одним телефоном: провід до проводу, адресно. Тепер увімкнімо першу радіостанцію — **SERO**-нейрони, що викидають серотонін. Їх лише кілька сотень тисяч на весь мозок, але їхні проводи розходяться величезними його ділянками.

Чотири відмінності

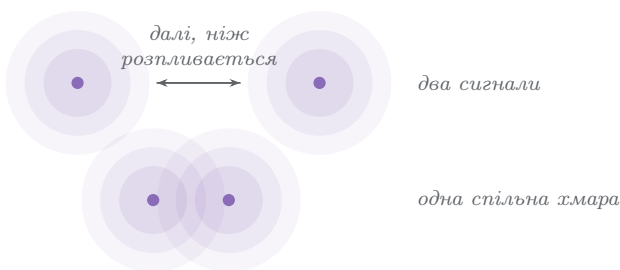
SERO-нейрон не схожий на **GLUT**. По-перше, знак його сигналу обирає отримувач: у серотоніну є «замки» і того,

і іншого знака. По-друге, він працює сам: у стані неспання рівно клацає кілька разів на секунду, якщо отримує сталу фонову підживку, — це метроном. По-третє, він повільний: його сигнал діє не за мілісекунди, а за сотні мілісекунд. По-четверте, він часто викидає речовину не у вузьку щілину, а в простір навколо, де вона розпливається, як крапля чорнила у воді. Отримувач відчуває концентрацію і не знає, від кого прийшла молекула.

Логіка, якої немає

Метроном із гальмівним «замком» — це готове «ні»: поки серотоніну немає, нейрон працює; з'явився — замовк. Один нейрон замість цілої схеми. Здається, серотонінова мережа логічно сильніша за **GLUT**-мережу.

Але є заковика. Речовина, викинута в простір, змішується. Два сигнали лишаються різними, лише якщо їх випустили в місцях, рознесених далі, ніж речовина встигає розпливитися, — а це десятки мікрометрів. А в кожного серотонінового нейрона величезна кількість місць викиду, розкиданих великими ділянками, і «проводи» різних нейронів перекриваються. Окремих бітів такою мережею не передаси. Вона може передавати лише кілька загальних величин — як радіо, яким усі слухають ту саму станцію.



Серотонін викидається в простір і розпливається хмарою. Два джерела дають два різні сигнали, лише якщо вони далі одне від одного, ніж речовина встигає розпливитися. Якщо ближче, хмари зливаються в один спільний рівень.

Що вона робить насправді

Для однієї загальної величини в цієї системи все є. Концентрація серотоніну згладжує окремі клацання в плавний рівень — так найпростіший перетворювач перетворює потік імпульсів на напругу. Цей рівень тримається секунди й сам тане: не біт, який треба стирати, а слід, що повільно зникає.

Ще в серотонінових нейронів є «замки» на самих собі: викинутий серотонін пригальмовує власне джерело. Інженер упізнає в цьому підсилювач із від'ємним зворотним зв'язком — термостат, що тримає рівень. Щоправда, досліді показують, що це самогальмування влаштоване адресно й спричиняє лише короткі паузи, тож роль термостата поки радше гіпотеза, ніж факт.

Скільки коштує чекати

Яку загальну величину варто тримати повільною й однаковою для всієї мережі? Добрий кандидат — *терпіння*. Уявіть вибір: маленька винагорода зараз чи велика, але за кілька секунд. Скільки ви готові чекати, залежить від того, як швидко для вас «знецінюється» майбутнє. За однією з гіпотез, саме цю ручку й крутить серотонін. Є дослідни на її користь: якщо штучно ввімкнути серотонінові нейрони, миша довше чекає відкладеної винагороди, перш ніж здатися.

Цей розділ вводить три пристрої, якими користуватимуться всі радіостанції мозку: нейрон-метроном, «провід», який насправді є об'ємом, і повільний рівень замість окремих клацань.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 5.

Розділ 6

Як машина вчиться

У всіх досі розглянутих схемах силу зв'язків добирав інженер. У живому мозку інженера немає. Зв'язки мають налаштовуватися самі, під час роботи, — і так, щоб машина робила щось корисне. Це і є навчання.

Головне обмеження звучить дуже суворо. Кожне з'єднання змінює себе саме, і знати воно може лише те, що відбувається поруч: чи працює відправник, чи працює отримувач і які речовини до нього доходять. Ніхто не може надіслати з'єднанню особисту поправку. Це виключає головний метод навчання штучних нейромереж, де похибка пробігає мережу у зворотний бік і кожен зв'язок отримує свою власну поправку.

Разом — отже, пов'язані

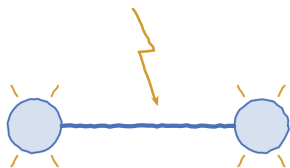
Найпростіше правило: якщо відправник і отримувач працюють разом, зв'язок між ними міцнішає. Воно локальне й не потребує годинника. Таке правило, якщо додати до нього трохи забування, знаходить у потоці сигналів найго-

ловніше — те, що змінюється найсильніше. Є й версія, яка зважає на час клацань: зв'язок міцнішає, якщо відправник клацнув *перед* отримувачем, тобто міг бути причиною, і слабшає, якщо після.

Але ці правила мають одну межу: вони вчать того, що *часто*, а не того, що *корисно*. З'єднання, яке бачить лише своїх сусідів, не знає, чи принесла дія сік чи біль.

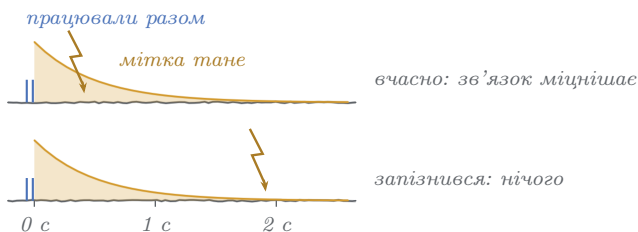
Третій сигнал

Його приносить дофамін — радіостанція «краще, ніж очікувалося». Нехай зв'язок змінюється, лише коли збіглися три речі: працював відправник, працював отримувач і прийшов дофамін.



Зв'язок міцнішає, коли обидва нейрони працювали разом і прийшов третій сигнал: «вийшло краще, ніж чекали».

Але ось складність: винагорода приходить не одразу, а за секунду-другу. На цей момент відправник і отримувач давно замовкли. З'єднанню потрібна пам'ять про те, що воно брало участь. І вона є: спільна робота залишає в з'єднанні мітку, як стікер, що сам відклеюється за секунду-дві. Прийшов дофамін, поки стікер тримається, — зв'язок змінюється. Не прийшов — мітка зникає безслідно. Це розв'язує задачу адресації: дофамін один на всіх, але змінюються лише ті з'єднання, на яких висить стікер.



Спільна робота замишає в з'єднанні мітку, яка тане за секунду-дві. Дофамін змінює лише з'єднання з міткою.

Шум як пошук

Чому це правило веде до кращого, а не куди завгодно? Уявіть, що ви із зав'язаними очима шукаєте вершину пагорба. Ви робите випадковий крок, і хтось гукає «вище!» або «нижче!». Якщо «вище» — закріплюєте крок. Крок за кроком ви піднімаєтеся, жодного разу не глянувши на мапу. Мозок робить те саме: нейрони трохи тремтять випадковим чином, дофамін повідомляє, чи стало краще, і зв'язки, що брали участь, зсуваються у вигідний бік. Шум, який заважав передавати повідомлення, тут стає пошуком.

Тепер зрозуміло, чому дофамін повідомляє не про винагороду, а про *сюрприз*. Якби він просто кричав «сік!» після кожного успіху, він zarazом закріплював би все, що робила мережа, — і правильне, і неправильне. У нашій моделі така мережа справді розганяє свої зв'язки в тисячі разів, а іноді назавжди застрягає на гіршому виборі. Віднімання очікування робить навчання чесним.

Ціна одного проводу

Широкомовне навчання має свою ціну. Сигнал один на всіх, а в ньому змішано шум усіх нейронів, що впливають на результат. Що більша мережа, то довше кожному з'єднанню виокремлювати свою частку. Тому дофамін, схоже, навчає лише порівняно невеликі кола, що обирають дії, а величезна кора вчиться переважно за місцевими правилами.

Хто рахує сюрприз

Лишається питання: як дофамінові нейрони обчислюють «краще, ніж очікувалося»? Потрібен критик — група нейронів, яка весь час оцінює, скільки доброго ще попереду. Сюрприз — це отримана винагорода плюс те, наскільки підскочило очікування. Засвітилася лампочка — очікування підстрибнуло, сплеск. Прийшов обіцяний сік — винагорода є, але очікування тієї ж миті вичерпано, сюрпризу немає. Сік не прийшов — очікування обвалилося даремно, провал. Усі три випадки з першого розділу виходять самі собою. Що дофамін поводитьсь саме так, виміряно. Як саме мозок обчислює цей сюрприз — поки гіпотеза.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 6.

Розділ 7

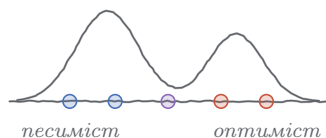
Що насправді каже дофамін

У попередньому розділі дофамін був простим: одне число, «краще чи гірше, ніж очікувалося». Це перше наближення, і воно добре працює. Але досліді останніх років показали, що цим «проводом» іде більше, ніж одне число. Цей розділ — про те, де картина складніша і де науковці поки сперечаються.

Оптимісти й песимісти

Дофамінові нейрони не однакові. Одні сильніше реагують на приємні сюрпризи, ніж на неприємні, — це оптимісти. Інші навпаки — песимісти. Якщо кожен нейрон учиться за своїм правилом, оптиміст вивчить, якою буде винагорода в найкращому разі, а песиміст — у найгіршому. Разом вони записують не одне середнє очікування, а весь розкид можливих наслідків, як букмекер, який знає не лише фаворита, а й шанси кожного. Узгодження з дослідом ця

ідея має; навіть мозку весь розкид — поки гіпотеза.



Кожен дофаміновий нейрон тримає свою точку на кривій можливих винагород: разом вони пам'ятають усю криву.

Не лише «краще», а й «важливо»

Частина дофамінових нейронів спалахує і на неприємні, але важливі події: гучний звук, небезпеку. Схоже, що дофаміновою мережею йде не лише знак сюрпризу, а й його вагомість — сигнал «зверни увагу».

Два сигнали на одному проводі

Швидкі сплески навчають. А повільний середній рівень дофаміну, що змінюється за хвилини, схоже, говорить про інше: наскільки багата зараз обстановка. Якщо винагород навколо багато, час дорогий — і тварина діє швидше. Досліди підтверджують, що рівень дофаміну пов'язаний з енергійністю дій. Інженер назвав би це розділенням сигналів за частотою: високі частоти несуть одне, низькі — інше.

Наростання біля мети

Коли тварина наближається до винагороди, дофамін часто не спалахує, а плавно зростає. Одне пояснення: це

саме очікування, сигнал «мета близько, піднаддай». Інше зберігає ідею сюрпризу: здалеку тварина оцінює обстановку розмито, у міру наближення — дедалі точніше, і кожне уточнення — маленький приємний сюрприз. Витончений дослід у віртуальному коридорі, де тварину миттєво переносили ближче до мети, свідчить на користь другого: дофамін відповідав сплеском, як і належить сюрпризові.

Погляд назад

Є й смілива альтернатива: дофамін відповідає не на питання «що буде?», а на питання «що було причиною винагороди?» — дивиться в минуле, а не в майбутнє. Досліди, де дві теорії передбачають різне, поки суперечать одне одному. Це жива наукова суперечка.

Вектор замість числа

Нарешті, дофамін реагує і на зміну *смаку* винагороди, коли її цінність не змінилася, і допомагає вчитися без жодної винагороди. Схоже, це не одна помилка, а цілий пучок помилок — по одній на кожну рису того, що сталося.

Висновок розділу: більшість нових теорій не скасовує простої картини, а розширює її. Дофамін — не один провід, а невеликий джгут із кількох. Лише «погляд назад» сперечається з нею всерйоз.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 7.

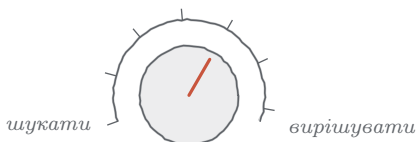
Розділ 8

Ручка азарту

Ви вибираєте, де пообідати. Піти в перевірене кафе чи спробувати нове? Якщо завжди ходити в перевірене, ніколи не дізнаєшся, що за рогом є краще. Якщо весь час пробувати нове, часто обідатимеш погано. Де золота середина? Ця задача — шукати чи користуватися знайденим — стоїть перед будь-якою істотою, що навчається. У мозку за неї, схоже, відповідає радіостанція **NORA** — норадреналін.

Ручка контрастності

Норадреналін змінює те, наскільки різко нейрон відповідає на сигнал. За слабкої дії нейрон схожий на плавний регулятор яскравості: трохи більший сигнал — трохи яскравіша відповідь. За сильної він схожий на вимикач: нижче порогу — тиша, вище — повна відповідь. Точніше кажучи, дослідники показують, що норадреналін пригнічує фонову балаканину нейронів сильніше, ніж їхню відповідь на справжній сигнал; «ручка контрастності» — зручна модель цього ефекту.



Ручка азарту: повернеш ліворуч — машина пробує нове, праворуч — рішуче обирає перевірене.

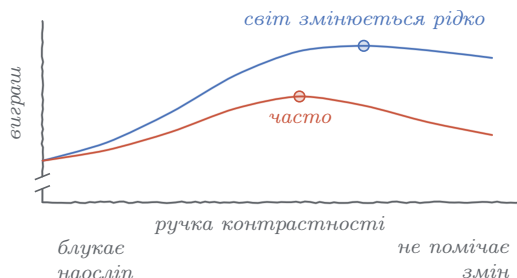
Думати чи вирішувати

Згадайте з третього розділу дві групи, що гальмують одна одну. Коли контрастність низька, обидві працюють, слабіша трохи тихіше: мережа ще «думає», зважує варіанти. Коли контрастність вища за певний поріг, мережа різко переходить у режим «вирішила»: одна група перемагає, інша замовкає. Одна ручка перемикає машину між роздумами й рішенням.

Скільки шукати

Додамо шум. За низької контрастності шум легко переважає невелику різницю між варіантами, і машина часто пробує не найкращий варіант — шукає. За високої шум нічого не вирішує, і машина завжди бере те, що вважає найкращим, — користується.

У нашій моделі світ час від часу змінюється: найкращий варіант стає гіршим. Виграш залежить від ручки як перевернута літера U. Замало контрастності — машина блукає наосліп. Забагато — вона не помічає, що світ змінився, і вперто ходить у кафе, яке зіпсувалося. І що частіше змінюється світ, то нижче найкраще налаштування: у мінливому світі вигідніше шукати.



Виграш моделі за різних положень ручки. Кожна крива має вершину; коли світ змінюється часто, вона нижча й лівіша.

Хто крутить ручку

Природна ознака змін — несподіванка: помилки стали більшими, ніж зазвичай. За однією гіпотезою, саме про таку несподівану зміну й повідомляє норадреналін. Тут важлива тонкість: сталий, фоновий рівень норадреналіну пов'язаний радше з пошуком і розсіяністю, а короткі спалахи на важливу подію — із зосередженістю й рішенням. Можливо, спалах працює як переривання в комп'ютері: «кидай поточне, світ змінився, збери план заново».

Непряму ознаку цієї системи видно ззовні: зіниця розширюється, коли щось несподівано змінюється і люди починають учитися швидше. Щоправда, зіниця стежить не лише за норадреналіном, тож це підказка, а не прилад.

І чесне визнання: у нашій моделі підлаштування ручки за несподіванкою виграло зовсім небагато порівняно з найкращим сталим налаштуванням. Де саме таке підлаштування окупається, ще належить з'ясувати.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 8.

Розділ 9

Запис і читання

Пам'ять у мозку має незручну особливість: спогади зберігають ті самі зв'язки, якими йде робота. Окремого жорсткого диска немає. Щоразу, коли мережа згадує, вона користується своїми зв'язками, — і щоразу, коли вчиться, вона їх змінює. Як не зіпсувати старе, записуючи нове? У комп'ютері для цього є окремий сигнал — «дозволити запис». У мозку його роль, схоже, грає радіостанція **АСЕТ** — ацетилхолін.

Два режими

Уявіть мережу, яка зберігає кілька картинок: покажіть їй половину — вона домалює решту. Це читання. Тепер покажіть їй нову картинку, схожу на стару. Якщо мережа за звичкою домальовуватиме, вона побачить не нове, а старе — і вивчить помилку. Щоб записати нове, мережа має на час перестати довіряти своїй пам'яті й дивитися на світ.



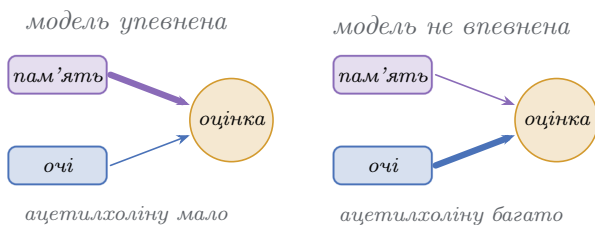
Один провід перемикає мережу: записувати нове чи згадувати старе.

Ацетилхолін робить саме це, і всі три його ефекти виміряно: він послаблює внутрішні зв'язки мережі, через які вона «згадує», підсилює сигнали, що надходять від органів чуттів, і полегшує зміну зв'язків. Багато ацетилхоліну — режим запису: мережа слухає світ і вчиться. Мало — режим читання: мережа спирається на пам'ять і домальовує.

У нашій моделі немає такого рівня, за якого добре йшло б і те, і інше. Для запису внутрішні зв'язки треба приглушити, а для читання вони потрібні на повну силу. Тому перемикач необхідний.

Скільки довіряти очам

Інженери давно розв'язали схожу задачу. Коли корабель іде курсом, у штурмана є розрахунок, де корабель має бути, і є нові, але неточні спостереження. Скільки довіряти кожному? Оптимальний фільтр відповідає: довіряй спостереженням тим більше, чим менше впевнений у розрахунок. І в цьому ж рецепті є друге: що менша впевненість, то швидше треба перевчатися. Одна ручка керує водночас і вагою входу, і швидкістю навчання. Це саме те, що робить ацетилхолін. Звідси гіпотеза: він повідомляє мережі, наскільки непевна її власна модель світу.



Скільки довіряти очам. Якщо мережа впевнена у своїй моделі світу, оцінка майже вся з пам'яті. Якщо не впевнена — зі спостережень, і тоді ж мережа швидше перевчається. За гіпотезою, цю ручку крутить ацетилхолін.

Поділ праці

Згадайте попередній розділ. Коли світ раптово змінюється, норадреналін, за гіпотезою, помічає несподіванку. А ацетилхолін тримає мережу в режимі запису, доки нову обстановку не вивчено. Один повідомляє «щось змінилося», інший — «пиши».

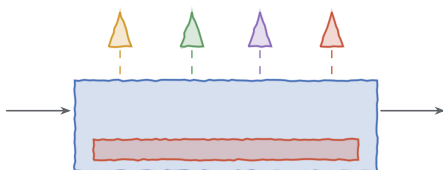
Нічний перезапис

Під час глибокого сну рівень ацетилхоліну низький. Мережа відключена від світу й перебуває в режимі читання. Саме в цей час у ній «програються» денні події — це виміряно. Що при цьому вивчене за день переписується в довготривалу пам'ять, — правдоподібна гіпотеза, до якої ми повернемося в розділі про сон.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 9.

Розділ 10

Машина в цілому



Машина в цілому: шина даних, гальма в ній і чотири радіоканали керування згори.

Ми брали по одному типу нейронів і питали, що він додає до машини. Час зібрати деталі разом.

Вийшла машина з трьох шарів. Унизу — величезна телефонна мережа **GLUT**-нейронів: нею йдуть дані. Поруч — гальмівні **GABA**-нейрони: вони керують потоком, вирішують, чому пройти, коли і наскільки гучно. А над усім цим — кілька радіостанцій, у кожної своя ручка. **DOPA** каже, які зміни зв'язків залишити. **SERO** тримає загальний рівень і, за гіпотезою, горизонт терпіння. **NORA** обирає між пошуком і рішенням. **ACET** — між записом і читанням. Кожна радіостанція насправді — невеликий пучок каналів, а не один провід, але каналів однаково жменька на

вісімдесят шість мільярдів нейронів.

Одна історія

Простежмо одну подію через усю машину. Тварина давно знає: натиснеш важіль А — отримаєш сік. Одного дня світ змінюється: А більше не працює, а сік приносить важіль В, яким тварина майже не користувалася.

Сік після А не прийшов — дофамін відповідає провалом, і зв'язки, що обрали А, слабшають. Провали повторюються, помилки стають більшими, ніж зазвичай, — норадреналін, за гіпотезою, повідомляє: світ змінився. Ручка контрастності опускається, вибір стає м'якшим, і шум частіше підштовхує спробувати В. Ацетилхолін переводить мережу в режим запису. Спроба В приносить несподіваний сік — дофамін спалахує, зв'язки, що обрали В, міцнішають. За кілька спроб очікування наздоганяє новий світ, сюрпризи закінчуються, ручки повертаються на місце.

Зауважте: жодна ручка не знає, що роблять інші. Кожна відгукується на свої ознаки, і порядок дій складається сам, як в асинхронній схемі, де кожен блок спрацьовує, коли готові його входи. Що кожна ручка поводить себе так окремо, здебільшого виміряно. Що вони злагоджено працюють разом — поки гіпотеза.

Чим вона не схожа на ваш ноутбук

Ноутбук має спільний такт — мозок ні. Елементи ноутбука надійні — синапс губить понад половину сигналів. Пам'ять ноутбука окремо від процесора — у мозку вона в тих самих зв'язках. Ноутбук учиться (якщо вчиться)

зворотним поширенням помилки — мозок місцевими правилами й одним широкомовним «краще, ніж очікувалося». І головне: ноутбук витрачає десятки ватів на один процесор, а мозок — двадцять ватів на все.

Чого ми не знаємо

Ми не знаємо, наскільки кора користується точним часом клацань. Не знаємо, як вона налаштовує мільярди зв'язків у багатоповерхових колах, якщо вчитель у неї один на всіх. Не до кінця розуміємо, що передають радіостанції. Не знаємо, як далекі частини мозку узгоджують роботу без спільного такту. І поки ніхто не вміє побудувати машину, яка робила б те саме на двадцяти ватах.

Далі книга виходить за межі цього ядра: до входів і виходів машини, до її налагодження, до сну й до машин із живих нейронів на чипі.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 10.

Розділ 11

Як світ потрапляє всередину

Будь-який орган чуттів — це перетворювач, як мікрофон чи фотоелемент. Світло, звук або молекула діють на особливий білок у клітині-датчику, білок відкриває «кран», тече струм, і наприкінці ланцюжка виходять клацання, які йдуть у мережу. Майже всі датчики викидають глутамат, тож входи машини підключаються просто до її телефонної мережі.

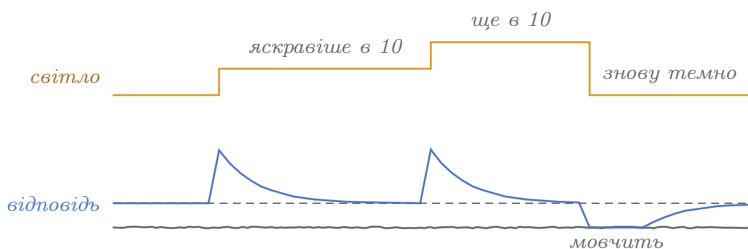
На межі фізики

Датчики мозку працюють біля самої межі можливого. Датчик світла в темряві відповідає на одну-єдину частинку світла. Датчик звуку помічає зміщення, менше за нанометр, — менше за розмір кількох атомів. У напівтемряві точність обмежує вже не око, а саме світло: частинки приходять випадково, і щоб розрізнити відтінок, їх треба накопичити більше. Тому в сутінках ми бачимо повільніше

— око довше накопичує світло, як фотоапарат із довгою витримкою.

Автоматична експозиція

Освітленість від зоряної ночі до сонячного снігу змінюється в мільярди разів, гучність звуку — ще сильніше. А частота клацань змінюється від нуля до кількох сотень на секунду. Втиснути одне в інше напружати неможливо. Розв'язок той самий, що у фотоапарата: автоматична експозиція. Датчик весь час підлаштовує чутливість під середній рівень навколо й повідомляє не яскравість, а яскравість *порівняно з тлом*. Стале з часом перестає викликати відповідь, а кожна зміна — викликає. Входи машини від самого початку говорять про зміни.



Світло стає яскравішим сходинками, кожна десятеро. Датчик відповідає на кожну зміну сплеском і швидко повертається до попереднього рівня. Коли знову темніє, він на час замовкає.

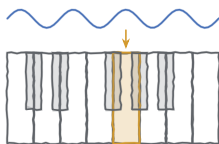
Інженери повторили цей прийом у подієвих камерах. Така камера не знімає кадри за годинником: кожен її піксель сам повідомляє «стало світліше» чи «стало темніше», коли щось змінилося. Це та сама пара проводів «так» і «ні» з другого розділу, тільки в кремнії.

Око стискає картинку

В оці близько ста мільйонів датчиків світла, а проводів, що везуть зображення в мозок, — близько мільйона. Перш ніж картинка покине око, її стискають приблизно в сто разів. Рівні ділянки майже нічого не коштують, передаються краї та зміни. За оцінкою, зробленою на очах тварин і перерахованою на людину, око передає в мозок порядку десяти мільйонів бітів на секунду — як старий мережевий кабель.

Вухо — це піаніно

Вухо розкладає звук за частотами, як інженер поставив би набір фільтрів. Пружна перетинка у вусі в різних місцях відгукується на різні частоти, і датчики на кожній ділянці слухають свою «клавішу». Номер датчика, що спрацював, — це висота тону.



Вухо влаштоване як піаніно навпаки: кожна клавіша слухає свою ноту.

Ба більше, вухо не пасивне. Частина його клітин сама розгойдує перетинку в такт звуку й підсилює тихі звуки в тисячі разів, а гучні — майже не підсилює. Це підсилювач біля самої межі самозбудження: там він особливо чутливий. А на низьких частотах нейрони ще й клацають у такт хвилі, зберігаючи точний час звуку, — за ним мозок і знаходить напрямок на джерело. Що вища частота, то

гірше нейрони за нею встигають, і лишається тільки код місцем.

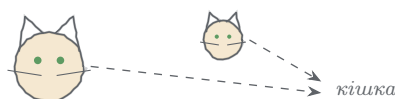
Інші чуття

Майже в кожному чутті впізнається прийом із попередніх розділів. Температуру передають два проводи, окремі для тепла й для холоду. Дотик користується датчиками, які відповідають на доторк і одразу замовкають, і датчиками, які тримають відповідь, поки є тиск. А нюх влаштований як штрихкод: типів нюхових датчиків у людини близько чотирьохсот, і запах — це набір типів, що спрацювали. Кількість таких наборів астрономічна.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 11.

Розділ 12

Як упізнати кішку



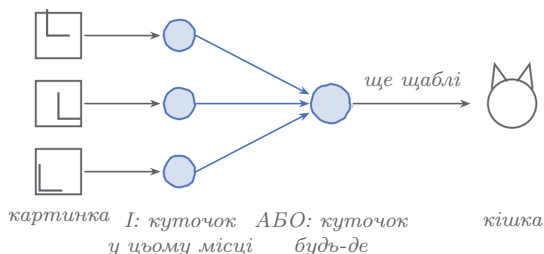
Велика кішка й маленька — зовсім різні картинки на датчиках ока, а відповідь одна.

Кішка на картинці може бути ліворуч чи праворуч, близько чи далеко, на сонці чи в тіні. Щоразу на датчики ока падає зовсім інший візерунок, а ви впізнаєте її за частки секунди. У цьому й полягає складність розпізнавання: те саме треба впізнати в тисячах різних виглядів.

Конвеєр

Мозок розв'язує задачу конвеєром із приблизно десятка щаблів, і сигнал проходить його за півтори десятої секунди. На кожному щаблі робляться дві речі. Спочатку — «і»: нейрон спрацьовує, якщо потрібні деталі стоять у потрібному порядку, скажімо, два відрізки сходяться куточком. Потім — «або по всіх місцях»: наступний нейрон

спрацьовує, якщо куточок є будь-де поблизу, байдуже, де саме. Перша операція робить упізнавання розбірливим, друга — терпимим до зсуву. Щабель за щаблем деталі складаються в частини, частини — у предмети, а зсуви й масштаби пробачаються.



Один щабель конвеєра: «і» збирає куточок в одному місці, «або» пробачає, де саме він стоїть.

Саме цю схему скопіювали згорткові нейромережі, які розпізнають картинки в телефоні. І вони відповідають взаємністю: мережі, навчені впізнавати предмети, непогано передбачають, як відповідають нейрони на верхніх щаблях зору.

Учитися з відео

Але хто навчав мозок? Ніхто не показував вам мільйон підписаних картинок «кішка». Правдоподібна відповідь — відео. Світ плине безперервно, і за частку секунди предмет майже не змінюється, а змінюються його положення й освітлення. Якщо зв'язки міцнішають між тим, що видно зараз, і тим, що було мить тому, мережа сама пов'яже різні вигляди одного предмета: повільне — це предмет, швидке — це обставини. Є дослід, де предмети непомітно підміняли

під час руху очей, — і нейрони починали вважати різні предмети одним. Як загальне правило це поки гіпотеза.

Ілюзії — відбитки механізмів

Ілюзії — не полонки, а сліди того, як машину влаштовано. Якщо око довго дивиться на водоспад, а потім на нерухоме каміння, каміння «повзе» вгору: пару каналів «вниз» і «вгору» розбалансовано втомою одного з них. Знаменита сукня, яку одні бачать біло-золотою, а інші синьо-чорною, ділить людей за тим, яке освітлення їхній мозок мовчки припускає. Намальовані «змії, що обертаються» здаються рухомими, бо яскраві ділянки обробляються трохи швидше за тьмяні, і різниця в часі читається як рух. А куб, який то випинається, то западає, — це дві групи нейронів, що змагаються одна з одною; зміну результату, за однією з моделей, здебільшого вирішує шум.

Цікаво, що нейромережа, навчена передбачати наступний кадр відео, теж «бачить», як обертаються змії. Отже, деякі ілюзії — неминуча ціна за вміння передбачати.

Мозок проти нейромережі

Схожість не повна. Мозкові вистачає небагатьох прикладів, він учиться майже без підписів і витрачає на все двадцять ватів. Нейромережу можна обдурити непомітною для людини підробкою картинки. Щоправда, і людей подібні підробки трохи збивають, якщо показати їх на мить. Де проходить справжня межа між цими двома машинами — ще з'ясовують.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, роз-

дів. 12.

Розділ 13

Єдиний швидкий вихід

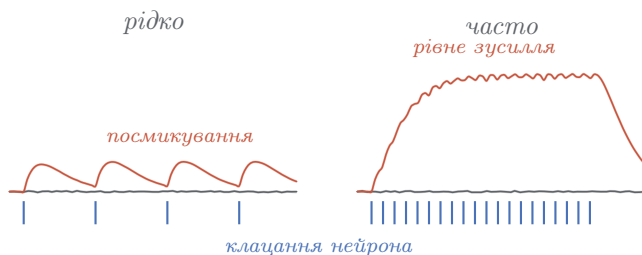
Усе, що ви робите у світі швидко, — слово, погляд, крок — це скорочення м'язів. Машина має і другий, повільний вихід, хімічний, про нього розділ шістнадцятий. А тут — м'язи.

Остання ланка ланцюжка — **АСЕТ**-нейрони. Кожне м'язове волокно слухає рівно один такий нейрон, а один нейрон керує групою волокон, від сотень до кількох тисяч. Цікаво, що з'єднання нерва з м'язом — найнадійніше в тілі. Усередині мозку з'єднання гублять понад половину сигналів, а тут кожне клацання викидає в кілька разів більше речовини, ніж потрібно. На виході помилка коштує руху, і надійність куплено із запасом.

Барабанний дріб стає поштовхом

Одне клацання — одне коротке посмикування м'яза. Якщо клацання йдуть рідко, м'яз смикається окремими ривками. Якщо часто, посмикування зливаються в рівне зусилля, як барабанний дріб зливається в гул. М'яз перетворює потік

імпульсів на силу, як найпростіший цифро-аналоговий перетворювач.



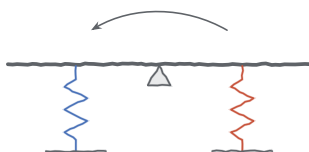
Рідкі клацання дають окремі посмикування м'яза; часті зливаються в рівну й набагато більшу силу.

Сила з рухомою комою

Мозок має дві ручки сили: як часто клацають нейрони і скільки груп волокон увімкнено. Групи вмикаються по черзі — від найслабших до найсильніших, і ніхто цього порядку не обчислює: маленькі нейрони просто легше збуджуються. У підсумку кожна нова група додає приблизно ту саму частку до вже наявної сили. Коли ви берете яйце, силу дозують крихітними порціями, коли піднімаєте валізу — великими. Інженер упізнає тут число з рухомою комою: порядок задається кількістю ввімкнених груп, а точне значення — частотою клацань. Зворотний бік: що сильніший рух, то він менш точний. За однією впливовою гіпотезою, саме тому наші рухи такі плавні: плавна команда дає найменший розкид.

Тягнути, але не штовхати

М'яз уміє лише тягнути. Тому кожен суглоб обслуговує пара м'язів, що тягнуть у різні боки, — знову два проводи замість знака. Різниця їхніх сил повертає суглоб, а сума робить його жорсткішим. Коли ви несете повну чашку, ви напружуєте обидва м'язи одразу: поворот той самий, але рука твердіше тримає удар.



М'яз уміє лише тягнути, тому їх два: різниця сил повертає суглоб, сума робить його твердішим.

Зворотний зв'язок із запізненням

У м'язах є датчики розтягу, і найкоротша петля замикається просто в спинному мозку: м'яз розтягнули — він сам скоротився, а м'яз-супротивник на цей час вимкнувся. Вимикає його гальмівний нейрон типу **GLYC**: ось і знайшлася робота цьому типові.

Але кожна петля має затримку — у спинному мозку десятки мілісекунд, через око — сотні. А запізнений зворотний зв'язок розгойдує систему, як водій, що кермує, дивлячись на дорогу із запізненням. Що довша петля, то повільніше вона мусить виправляти. Межа, за якою спинномозкова петля починає розгойдуватися, — близько восьми коливань на секунду. Це близько до частоти дрібного тремтіння, яке є в кожній здоровій людині, і петля розтягу — одне з його ймовірних джерел.

Як же ми рухаємося швидко й точно? За поширеною гіпотезою — передбачаємо: тримаємо внутрішню модель тіла й розраховуємо результат команди, не чекаючи на датчики.

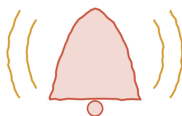
Ритм без метронома

Ходьба й дихання ритмічні, але метроном для них не потрібен. Дві групи нейронів, що гальмують одна одну й поступово втомлюються, працюють по черзі самі: переможець утомлюється, суперник, що відпочив, бере гору, і так знову й знову. Стала команда згори — «іди» — перетворюється на місці на ритм «ліва-права».

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 13.

Розділ 14

Сигнал тривоги



Біль — пожежна сигналізація, а не термометр.

Усі інші чуття повідомляють, яким є світ. Біль — ні. Він повідомляє, що щось загрожує тілу, і його гучність багато в чому задає сама машина, а не подразник. Біль — це пожежна сигналізація, а не термометр.

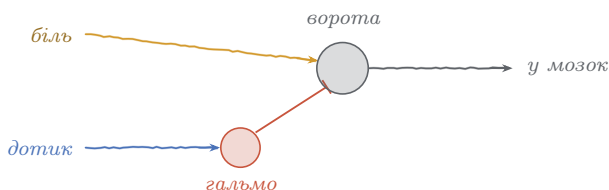
Датчики болю спрацьовують лише на сильне: на жар, вищий за сорок із лишком градусів, на сильний тиск, на їдкі речовини. Вони звикають значно слабше, ніж датчики дотику, — сигналізація не повинна замовкати, поки загроза є.

Два проводи

Згадайте, як ви вдарили палець. Спочатку — гострий, точний біль: де і коли. За мить — тупий, розлитий, тривалий: наскільки погано. Це два різні проводи. Один швидкий, його сигнал долітає за десятки мілісекунд. Інший повільний, його сигнал іде близько секунди.

Ворота

Чому, забившись, ми тремо забите місце? У спинному мозку сигнал болю проходить через «ворота». Дотик будить гальмівний нейрон, який їх прикриває. Тому потерти забите місце допомагає — але лише проти помірною болю; сильний однаково проходить. Що сильний біль при цьому сам вимикає гальмівний нейрон, — частина вихідної теорії воріт, її прямого підтвердження поки немає.



Ворота в спинному мозку. Сигнал болю проходить у мозок через нейрон-ворота, а дотик будить гальмівний нейрон, який їх прикриває. Тому потерти забите місце допомагає, але лише проти помірною болю.

Ручка гучності згори

Мозок уміє сам робити біль гучнішим чи тихішим. Згори, з головного мозку, до воріт ідуть радіоканали — **SERO**, **NORA** та особливі речовини, схожі на знеболювальні, які мозок виділяє сам. У небезпечній ситуації біль може майже зникнути: тому, хто тікає від небезпеки, ніколи кульгати. Очікування полегшення теж приглушує біль, почасти через ті самі речовини.

Коли сигналізація залипає

Повторний біль підвищує чутливість: той самий удар починає боліти сильніше. Це теж навчання — петля, яка сама себе підкручує, поки рана гоїться. Але сильна петля має небезпеку: вона може «залипнути» й далі дзвонити, коли рана вже загоїлася, — як група нейронів із другого розділу, що підтримує сама себе.

Учитель і переривання

Біль — ще й учитель: для дофамінового «краще чи гірше, ніж очікувалося» він працює як від’ємна винагорода. І він перериває поточну справу, як спалах норадреналіну: кидай усе, займися небезпекою. А найшвидша реакція — відсмикнути руку від гарячого — замикається просто в спинному мозку тією самою парою м’язів-супротивників із попереднього розділу, ще до того, як ви встигли відчувати біль.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 14.

Розділ 15

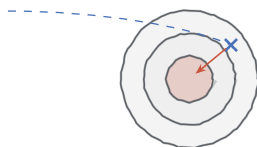
Як машина вчиться рухатися

Ми бачили два способи вчитися. Без учителя — «разом, отже, пов'язані» — машина запам'ятовує те, що часто трапляється. З дофаміном вона вчиться на сюрпризах: вийшло краще чи гірше, ніж очікувалося. Але коли ви схибили, кидаючи м'яч у кошик, ви знаєте не лише, що вийшло погано. Ви знаєте, *наскільки і в який бік* схибили. Це третій учитель — помилка з напрямком, особиста для кожного виходу.

Провід помилки

У мозку є окрема схема для навчання рухів, і влаштована вона дуже незвично. Величезна кількість дрібних **GLUT**-нейронів, десятки мільярдів, розкладає вхідні сигнали в дуже довгий список ознак. Вихідні нейрони цієї схеми — гальмівні, **GABA**, їх десятки мільйонів, і кожен слухає сотню тисяч входів. І до кожного вихідного нейрона тя-

гнеться рівно один особливий провід — провід помилки. Якщо помилка прийшла, поки вхід був активний, цей вхід слабшає. Це класичне правило «зменшуй помилку», яким інженери навчають адаптивні фільтри.



Промак повідомляє не лише «погано», а й «наскільки і в який бік».

Такий учитель швидший за дофаміновий: у кожного виходу своя помилка, і не треба вивуджувати свою частку із загального сигналу на всіх. Щоправда, помилка приходить із запізненням, і з'єднанню знову потрібен «стікер», що пам'ятає, що воно брало участь. Досліди показують, що тривалість цього стікера підібрано під затримку помилки.

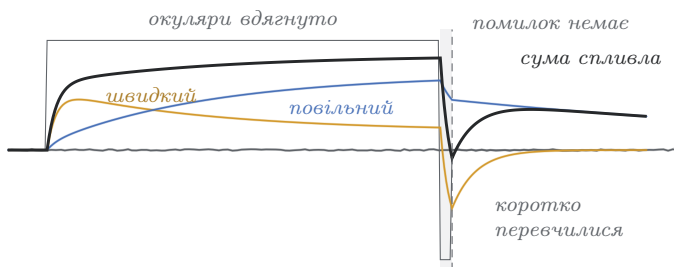
Внутрішня модель

Чого навчається така схема? Моделі власного тіла: який результат дасть команда. З нею не треба чекати запізнених датчиків — результат можна передбачити заздалегідь. За однією з гіпотез, саме тому ви не можете полоскотати самі себе: мозок заздалегідь знає, що буде, і віднімає передбачене.

Швидкий і повільний учень

Вдягніть окуляри, що зсувають картинку вбік, і кидайте дротики. Перші кидки йдуть убік, але за десятки спроб ви

пристосується. Зніміть окуляри — і знову промахи, тепер в інший бік. Цікаве починається далі. Досліди добре описуються двома учнями одразу: швидкий швидко вчиться і швидко забуває, повільний учиться повільно, але пам'ятає довго. Якщо після довгого пристосування коротко перевчитися назад, загальна поправка повернеться до нуля — але старе вміння потім саме частково спливе: швидкий учень забуде, а повільний пам'ятає. Модель з одним учнем так не вміє, а люди — вміють.



Поправка двох учнів у моделі. Після короткого перевчання сума на нулі, але повільний пам'ятає старе, і воно саме спливає.

Навіщо два учні? За гіпотезою, це той самий рецепт, що в штурмана з дев'ятого розділу: світ змінюється і швидко, і повільно, і розумно стежити за обома.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 15.

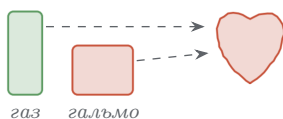
Розділ 16

Другий вихід

Машина має два виходи. Швидкий — м'язи. Повільний — хімія тіла: мозок керує серцем, судинами, залозами й через кров розсилає повідомлення всьому тілу одразу. Кров — найширококомовніша шина з усіх: одне повідомлення доходить до кожної клітини приблизно за хвилину, а зміст йому, як завжди, надає «замок» отримувача.

Газ і гальмо

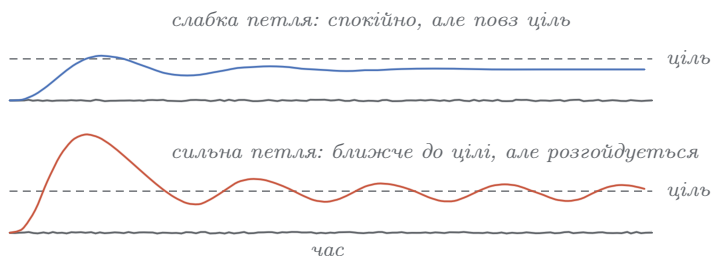
Серце б'ється саме, у нього свій метроном. Мозок лише підкручує темп двома проводами протилежного знака. **NORA** — педаль газу: розганяє, але повільно. **АСЕТ** — гальмо: сповільнює швидко, бо йому не потрібен довгий ланцюжок хімічних реакцій. І тут нарешті знаходиться робота для типу **ADRE**: адреналін, викинутий у кров, — та сама педаль газу, тільки натиснута одразу для всього тіла.



Серце ведуть два проводи протилежного знака: газ і гальмо.

Каскад зі зворотним зв'язком

Багатьма гормонами керує каскад: мозок наказує першій залозі, та — другій, друга виділяє гормон, а гормон повідомляє мозку, що його вже досить. Це термостат із трьох щаблів. Інженер знає, чим небезпечна така схема: якщо петлю зробити надто «чутливою», вона почне розгойдуватися — рівень не триматиметься, а коливатиметься. Тому точність такого регулятора обмежена: зробити його водночас стійким і дуже точним неможливо.



Модель гормонального каскаду з трьох щаблів. Слабкий зворотний зв'язок заспокоює рівень, але лишає його помітно нижчим за ціль. Сильний підводить ближче, зате рівень уже не тримається, а гойдається.

Імпульси, а не рівень

Деякі гормони працюють лише імпульсами. Якщо подавати їх постійно, залоза-отримувач «утомлюється» й вимикається; якщо короткими імпульсами раз на годину — працює. Отримувач читає не рівень, а ритм, — як синапс із розділу про абетку Морзе, що чує лише зміни.

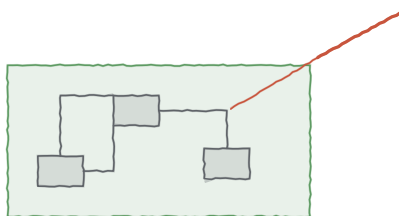
Доба

І нарешті, у тілі є повільний генератор із періодом близько доби. Його природний період трохи відрізняється від двадцяти чотирьох годин, і щоранку світло підлаштовує його, як радіоприймач налаштовується на станцію. Не плутайте його з тактовим генератором комп'ютера: він не відмірює кроків обчислення. Він перемикає режими роботи всієї машини — день і ніч, неспання й сон.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 16.

Розділ 17

Як лагодити машину без схеми



Плата без схеми: щуп чує лише кілька проводів із мільярдів.

Уявіть, що вам дали робочу плату без схеми й попросили її полагодити. Інженер має чотири інструменти: щуп, щоб послухати сигнал; генератор, щоб подати свій сигнал; можливість вимкнути деталь і подивитися, що зламається; і доступ до регістрів керування. Саме цими інструментами вивчають і мозок.

Щуп на тисячу нейронів

Електрод, устромлений у мозок, чує клацання кількох нейронів поруч. Здавалося б, на тлі вісімдесяти шести мільярдів тисяча електродів — ніщо. Але їх вистачає, щоб керувати курсором на екрані. Чому? Сусідні нейрони шумлять схоже, і активність, що керує рукою, насправді описується лише одним-двома десятками спільних змінних. Не треба слухати всіх, досить почути ці кілька «голосів».

Сирий сигнал із тисячі електродів — це сотні мільйонів бітів на секунду: радіоканалові з-під черепа такого не пропустити. А самі клацання несуть приблизно в тисячу разів менше. Тому клацання вигідно виокремлювати просто на імплантаті й відсилати назовні лише їх — той самий прийом стиснення, що й в оці.

Що робить Neuralink

Компанія Neuralink узялася за інженерний бік задачі: тонкі гнучкі нитки замість жорстких голок, робот, який їх вживлює, і герметичний бездротовий імплантат. У її опублікованій праці описано систему, з'єднану з комп'ютером кабелем, а стиснення й бездротовий зв'язок названо планами. Дані про людину з паралізованими руками, яка керує курсором, поки відомі здебільшого зі звітів самої компанії; за ними в імплантаті близько тисячі каналів на кількох десятках ниток, і частина ниток після вживлення змістилася. Сама ідея не нова: академічні групи з жорсткими ґратками приблизно із сотні електродів уже давали людям керувати курсором, «писати» літери силою думки й перетворювати спроби говорити на текст на екрані зі швидкістю близько шістдесяти слів на хвилину.

Читання і запис

Декодер читає частоти клацань багатьох нейронів і отримує менше ніж десять бітів на секунду — мізерну частку того, що несуть самі нейрони. Зате і мозок, і декодер учаються одне в одного: людина пристосовується до декодера, декодер — до людини. Два учні, що підлаштовуються один під одного, — тонка задача: навіть коли кожен окремо стійкий, разом вони можуть розгойдатися.

Записувати в мозок важче, ніж читати. Струм через електрод збуджує все навколо, а не один потрібний нейрон. Можна «намалювати» точки світла, як пікселі, що світяться, і людина розрізнить прості літери. Але записати стиснений код ока так, щоб мозок побачив картинку, поки не вміє ніхто.

Чого щуп не бачить

Електрод чує телефонну мережу даних. Але радіостанції — дофамін, серотонін, норадреналін, ацетилхолін — це концентрації речовин, їх щуп не чує. Не бачить він і сили зв'язків, де зберігається вся пам'ять. І не бачить болю так, як його відчуває людина. Налагоджувач, який бачить дані, але не бачить реєстрів, завжди дивуватиметься, чому той самий вхід дає різні відповіді.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 17.

Розділ 18

Нейрон — не один прилад

У першому розділі ми розсортували нейрони за тим, яку речовину вони викидають. Інженер розсортував би їх інакше: яким приладом працює кожен із них. І виявляється, що під однаковим виглядом ховається цілий ящик радіодеталей.

Ящик радіодеталей

Діряве відро з другого розділу — це накопичувач із витокком: він додає сигнали за коротке вікно. З дуже маленьким вікном він перетворюється на детектор збігів. Нейрон, який відповідає лише на зміни й одразу замовкає, — це фільтр, що пропускає зміни. Нейрон, який працює сам, — метроном, генератор; якщо його темп підкручує вхід, це генератор, керований напругою. Нейрон, що видає пачки клацань, — генератор пачок, який пише «тире». Нейрон, що клацає в такт звуковій хвилі, — детектор фази.



Під однаковим виглядом ховається цілий ящик радіодеталей: резистор, конденсатор, котушка, генератор.

Є й прилади, про які ми раніше не говорили. *Резонатор* схожий на гойдалку: він найкраще відповідає на поштовхи певного ритму, як гойдалка, що розгойдується, лише якщо штовхати її вчасно. Усередині нейрона роль пружини грає повільний струм, який опирається змінам. *Накопичувач без виток* тримає значення довго, як конденсатор без виток, — так працює мережа, що утримує положення очей, коли ви дивитеся вбік. Але для цього зворотний зв'язок має бути підігнаний майже ідеально, і це дороге налаштування. *Засувка* — нейрон, який короткий поштовх переводить у довгу роботу, доки його не вимкнуть, як вимикач із фіксацією; у нейронів, що керують м'язами, такий режим вмикає серотонін.

Прилад-хамелеон

Головне відкриття цього сортування: це не різні деталі, а різні *режими* однієї й тієї самої. Той самий нейрон може бути накопичувачем удень і генератором пачок уночі, залежно від того, що йому кажуть радіостанції. Інженер назвав би мозок перепрограмовуваною логічною матрицею: схема одна, а призначення деталей змінюють налаштування.

Що нейрони вміють працювати в усіх цих режимах, виміряно. Як мозок користується перемиканням режимів для обчислень — здебільшого гіпотеза.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 18.

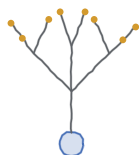
Розділ 19

Скільки потрібно входів

Нейрон має розгалужені входні відростки — дендрити. В одних нейронів це ціле дерево з тисячами контактів, в інших — одна-дві гілки або й нічого. Для інженера кількість входів — параметр схеми, і його підібрано під задачу.

Від нуля до ста тисяч

У датчиків дотику й болю дендритів немає зовсім: провід просто тягнеться від шкіри до спинного мозку, а датчик сидить на самому його кінці. Це лінія з датчиком на дальньому краю.



тисячі входів



один вхід

Багато входів — суматор; один величезний вхід — швидкий і точний ретранслятор.

У нейронів нюху й у нейронів, що передають сигнал від датчиків ока та вуха, — один дендрит. Один вхід, один вихід: повторювач, буфер.

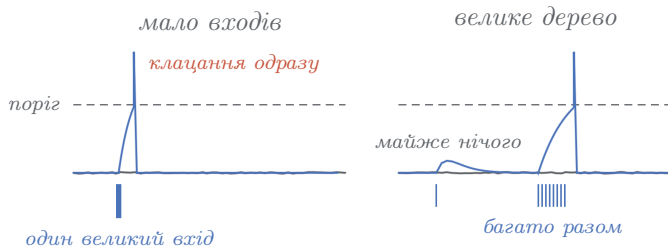
У детекторів напрямку звуку — два дендрити, що дивляться в різні боки, по одному на кожне вухо. Рознісши два входи по різних гілках, нейрон робить «і» суворішим: дві порції струму в одній гілці заважали б одна одній.

У дрібних нейронів схеми навчання рухів — близько чотирьох коротких дендритів, кожен хапає свій вхід. Таких нейронів десятки мільярдів, і кожен додає лише чотири сигнали. Зате разом вони розкладають вхід на мільйони комбінацій, а великий вихідний нейрон із сотнею тисяч входів вибирає з них потрібні.

І нарешті, нейрони з величезними деревами й тисячами входів — суматори й класифікатори, у яких окремі гілки працюють майже як самостійні маленькі схеми.

Чому так

Усе вирішує заряджання. Маленький нейрон із небагатьма входами заряджається від одного великого з'єднання за частки мілісекунди: такий нейрон точний у часі й надійно передає сигнал далі. Велике дерево одне з'єднання не зарядить ніколи — заряд витече раніше. Йому потрібні десятки сигналів, що прийшли разом, зате воно може їх додавати й порівнювати. Мало входів і великі з'єднання — для точного часу. Багато входів — для лічби.



Маленький нейрон заряджається від одного великого з'єднання за частки мілісекунди й одразу клацає. Велике дерево від одного входу майже не змінюється: йому потрібні десятки сигналів, що прийшли разом.

Так ми отримали третє сортування нейронів: за речовиною, за приладом і за кількістю входів. Кожне показує ту саму машину з нового боку.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 19.

Розділ 20

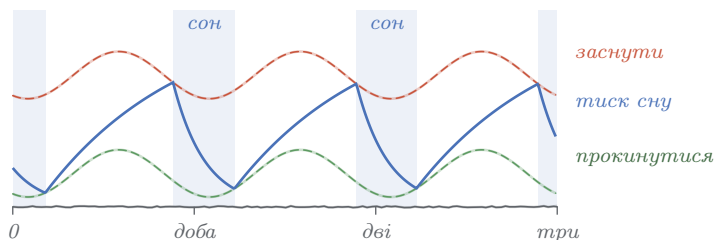
Що машина робить уночі

Сон — не вимкнення машини, а зміна режиму. Це видно з радіостанцій. У глибокому сні приглушені майже всі: ацетилхолін, норадреналін, серотонін. У сні зі сновидіннями ацетилхолін повертається до денного рівня, норадреналін і серотонін майже мовчать, а вихід на м'язи вимкнено гальмами — тому ми не тікаємо насправді від того, від чого тікаємо уві сні. Усе це виміряно.

Коли час спати

Уявіть конденсатор, який заряджається весь день, поки ви не спите, і розряджається вночі. Заряд — це «тиск сну». Засинаєте ви, коли заряд сягає верхнього порогу, прокидаєтеся, коли він опускається до нижнього. А самі пороги плавно ходять угору й униз разом із добовим ритмом із розділу 16. Така проста схема сама приходить до шістнадцяти годин неспання й восьми годин сну. І пояснює, чому

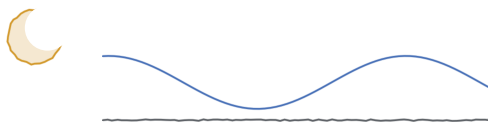
після безсонної ночі ми спимо не вдвічі довше, а глибше: повний конденсатор розряджається швидше. Кандидат на роль «заряду» — речовина, що накопичується в мозку під час роботи; що це саме вона, поки гіпотеза.



*Тиск сну накопичується вдень і тане вночі;
засинаємо біля верхнього порогу, прокидаємося біля
нижнього, а обидва пороги гойдаються разом із
добою.*

Повільна гойдалка

У глибокому сні цілі ділянки мозку синхронно то вмикаються, то вимикаються — рідше ніж раз на секунду. Це вже знайома схема: група, яка збуджує сама себе і втомлюється, — генератор. Удень ацетилхолін пригнічує втому нейронів, і та сама група працює рівно; уночі його мало, і мережа починає гойдатися.



*Уночі мережа гойдається повільно: то майже всі
нейрони працюють, то майже всі мовчать.*

Перемотування вперед

У цій гойдалці відбувається найцікавіше. Ланцюжки спрацювань нейронів, що сталися вдень, «програються» знову — і в рази швидше: у відділі пам'яті приблизно вдвадцятьоро, у корі в кілька разів. Якщо штучно посилити узгодженість цих програвань із повільною гойдалкою, пам'ять поліпшується — це причиновий дослід. Навіщо це потрібно? Правдоподібна гіпотеза: повільна довготривала пам'ять учиться на повторах упереміш зі старим, щоб нове не затерло попереднього. Інженери знають цю біду: нейромережа, навчена на новій задачі, забуває стару, якщо не повторювати старих прикладів.

Підрізання зв'язків

Ще одна виміряна річ: після сну контакти між нейронами в середньому стають меншими — на одиниці-десятки відсотків, пропорційно до свого розміру. Ніби всі гучності трохи зменшили одним рухом: співвідношення збереглися, вивчене лишилося, а місце для завтрашнього навчання звільнилося. Що це головне завдання сну, — гіпотеза.

Сновидіння і прибирання

Сон зі сновидіннями схожий на стендове випробування: машина працює на повну потужність, але входи замінено внутрішніми сигналами, а вихід вимкнено. Навіщо це потрібно, ми не знаємо. Ідея, що уві сні мозок «промивається» від відходів, поки спірна: є досліді і за, і проти.

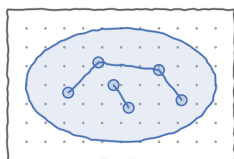
Найдивовижніше: сон буває місцевим. Після довгого неспання окремі ділянки кори людини, яка не спить, на

мить «Засинають», замовкаючи посеред роботи.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 20.

Розділ 21

Комп'ютер із живих клітин

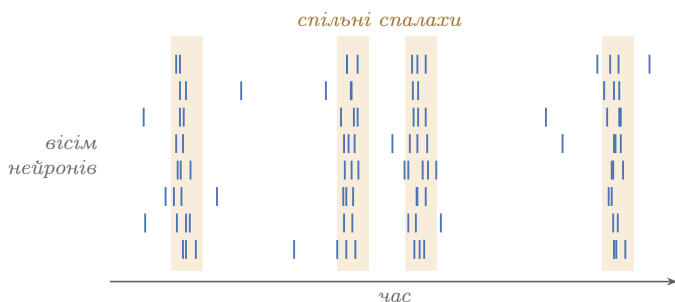


Живі нейрони на чипі: під ними тисячі електродів, і кожен уміє і слухати, і говорити.

Чи можна побудувати машину не з кремнію, а з живих нейронів? Можна, і її вже будують. Нейрони вирощують просто на чипі з тисячами електродів — пласким шаром або грудочками, схожими на крихітний мозок. Кожен електрод уміє і слухати, і подавати сигнал. Це стенд із відкритою схемою: усе можна виміряти й у все можна втрутитися. Тільки радіостанцій у ньому немає — це шина даних без реєстрів керування.

Що мережа робить сама

Полишена сама на себе, культура час від часу спалахує цілком: майже всі нейрони клацають разом, а потім затихають, — з проміжками від секунди до хвилин. Це вже знайомий генератор: мережа збуджує сама себе і втомлюється, доки з'єднання не відновлять запас речовини.



Культура на чипі, полишена сама на себе. Поодинокі клацання рідкісні, а час від часу майже вся мережа спалахує разом — і затихає, доки з'єднання не відновлять запас.

Учитель без дофаміну

Як навчити таку мережу, якщо дофаміну немає? Перші способи були електричними. Наприклад: стимулювати мережу, доки вона не видасть потрібної відповіді, — і одразу зупинитися. Відповідь закріплюється. В іншому досліді культура керувала простим віртуальним «тілом» і вчилася вести його до мети. У всіх цих дослідях учитель — малюнок струму, який обирає інженер.

Дофамін за спалахом світла

Одного разу вчителя спробували зробити хімічним. На одній із платформ із живими грудочками нейронів у поживну рідину додали дофамін у світлочутливій «клітці», яка не дає йому діяти. Коли мережа відповідала на стимул сильніше, ніж раніше, її «винагороджували»: спалах ультрафіолету руйнував клітку, і дофамін виходив назовні. За двісті сорок повторів відповіді загалом зростали. Але самі автори чесно пишуть, що з одного такого досліду не можна сказати, чи причина саме в дофаміні.

Жердина на візку

У недавньому досліді грудочки нейронів навчали балансувати жердиною на візку — класична задача для програм навчання. Які навчальні імпульси подавати, обирала програма. Сигнали, обрані програмою, працювали краще за випадкові, але після трьох чвертей години відпочинку вивчене зникало. А якщо заблокувати **GLUT**-з'єднання, навчання не йшло зовсім: вивчене живе саме там. Учитель же, як і раніше, ззовні — тільки тепер це не інженер, а програма.

Живий резервуар

Є й інший підхід: живу мережу не навчають зовсім. Її використовують як «резервуар» — багату, заплутану систему, чий відповіді простий електронний лічильник учиться розбирати. Так жива грудочка допомагала розрізняти голоси. Щоправда, за словами авторів, зв'язки в самій грудочці під час роботи теж змінювалися.

Ціна і питання

Мільйон нейронів на чипі споживає приблизно десяти-тисячну частку вата — значно менше, ніж електроніка навколо них. І стенд не вміє сам вирішити, що вважати успіхом: цю роль завжди грає хтось ззовні. А в міру того як такі системи ростуть, постає й питання етики, якого поки ніхто не розв'язав.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 21.

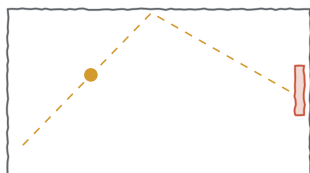
Розділ 22

Нейрони грають у теніс

Найвідоміший дослід із живими нейронами на чипі — DishBrain, «мозок у чашці». Близько мільйона нейронів, вирощених на чипі з двадцятьма шістьма тисячами електродів, грали в найпростіший комп'ютерний теніс: м'яч літає екраном, ракетка ходить угору й униз.

Як влаштована гра

М'яч потрапляє в мережу через вісім електродів. Який із них клацає — показує, на якій висоті м'яч. Як часто клацає — показує, чи далеко м'яч: чотири рази на секунду, коли він біля дальньої стінки, і дедалі частіше, до сорока, коли він підлітає до ракетки. Вихід — дві ділянки електродів: клацання в одній рухають ракетку вгору, в іншій — униз. Кожні десять мілісекунд комп'ютер рахує клацання й рухає ракетку. Ці десять мілісекунд — такт комп'ютера стенда, а не культури: сама мережа працює асинхронно, як будь-яка нервова мережа.



М'яч, ракетка й мільйон нейронів, які її рухають.

Учитель

Жодного дофаміну. Після вдалого удару мережа отримує короткий і цілком передбачуваний сигнал: усі вісім електродів разом, одна десята секунди. Після промаху — чотири секунди безладної стимуляції у випадкових місцях і у випадкові моменти, потім пауза, і нова подача.

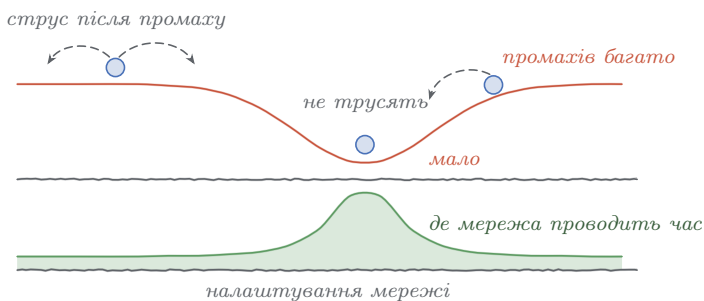
Що вийшло

За двадцятихвилинний сеанс розіграші в живих культур ставали довшими, а пропущених подач ставало менше. Найкраще це виходило за повного зворотного зв'язку. Коли замість сигналів після удару й промаху просто наставала тиша, поліпшення теж було, але слабше; без зворотного зв'язку його не було. Людські нейрони грали трохи краще за мишачі. А от навчання, розтягнуте на кілька днів, надійним не виявилось.

Чому мережа вчиться

Автори пояснюють результат так: мережа прагне зробити свої відчуття передбачуваними. Промах приносить хаос,

удар — порядок, і мережа змінюється, щоб порядку стало більше. Але є й приземленіше пояснення, яке теж узгоджується з даними: «струшуй після промаху, не чіпай після удару». Кожен струс трохи переміщує зв'язки навання. Налаштування, за яких мережа часто хибить, весь час перемішуються, а вдалі лишаються незайманими. Мережа сама собою затримується там, де промахів мало, — ніхто її не вчив, її просто перестають трусити. У нашій простій моделі таке правило справді піднімає частку ударів.



*Промач струшує налаштування мережі навання,
удар лишає їх у спокої. Там, де промахів багато,
мережа не затримується. Де їх мало, її
перестають трусити, і вона лишається там —
хоча ніхто її туди не вів.*

Як розрізнити два пояснення? Потрібен дослід, якого ще не було: після промаху подавати не хаотичний, а *передбачуваний* сигнал тієї самої тривалості й сили. Якщо мережа вчиться й так, річ не в передбачуваності, а просто в різниці між «після удару» і «після промаху». Цей дослід ще чекає на свого виконавця.

Ось і кінець нашого шляху. Машина на двадцяти ватах зібрана з простих деталей, але як саме вона складає їх у думку, ми поки розуміємо лише частково. Можливо, наступний розділ напишете ви.

Формули, моделі, задачі та джерела — у повній версії, розділ 22.